

Speed Review — D9: Firme Elettroniche e Documenti Informatici

La prof ha segnato esplicitamente i temi prioritari (slide 66-67). Il quiz colpisce su: gerarchia firme, certificato qualificato, valore nel tempo, macroistruzioni, PEC.

1. Documenti e prova (codice civile)

Tipo	Articolo	Valore probatorio
Atto pubblico	2699	Redatto da pubblico ufficiale; pubblica fede , contestabile solo con querela di falso
Scrittura privata	2702	Piena prova della provenienza se non disconosciuta o autenticata
Riproduzioni meccaniche	2712	Piena prova se la conformità non è disconosciuta (include doc. informatici)

- Quadro normativo: c.c., **L. 59/1997 (Bassanini)** prima a riconoscere validità doc. informatici, **CAD** (D.Lgs. 82/2005), **eIDAS** (Reg. 910/2014), regole tecniche, Linee Guida AGID.

2. Firma digitale — meccanismo

- **Crittografia asimmetrica** (chiave **pubblica** + **privata**). Il mittente firma con la **privata**, il destinatario verifica con la **pubblica**.
- Applicata all'**impronta** (hash) del documento, non all'intero file.
- **Certificatore** (terza parte fidata): verifica l'identità, la associa alla chiave pubblica, emette il **certificato**, pubblica revoche/sospensioni nelle liste.

3. Gerarchia delle firme elettroniche (eIDAS) — IL CUORE

Tipo	Definizione	Valore giuridico
Firma elettronica (semplice)	Dati elettronici acclusi/connessi usati per firmare	Non negati effetti né ammissibilità come prova
Firma elettronica avanzata	Connessa unicamente al firmatario, sotto suo esclusivo controllo , identifica ogni modifica	Scrittura privata (art. 2702)
Firma elettronica qualificata	Avanzata + dispositivo qualificato + certificato qualificato	Equivalente a firma autografa
Firma digitale	Tipo specifico di qualificata (italiana), basata su chiavi crittografiche (CAD art. 1)	Equivalente a firma autografa

- **Modalità operative** di qualificata/digitale: **automatica** (senza presidio continuo), **remota** (su HSM), **autenticata** (da notaio/pubblico ufficiale).

Valore del documento informatico (CAD art. 20)

- Soddisfa la **forma scritta** + efficacia di **scrittura privata** se ha firma **digitale**, **qualificata** o **avanzata**, oppure è formato con identificazione informatica + sicurezza/integrità/immodificabilità.
- In **tutti gli altri casi**: idoneità e valore probatorio **liberamente valutabili in giudizio**.

Macroistruzioni (art. 4 c.3 reg. tecn.)

Il documento con firma qualificata/digitale **NON** soddisfa l'immodificabilità se contiene **macroistruzioni**, **codici eseguibili** (macro, script PDF, JavaScript) che possono modificarlo.

4. Certificato qualificato e validità nel tempo

- **Certificato qualificato**: rilasciato da **prestatore di servizi fiduciari qualificato** (conforme allegato I eIDAS); contiene nome firmatario, validità, limiti d'uso.
- **Revoca** (definitiva) / **sospensione** (temporanea): hanno **effetto dalla pubblicazione** nella lista.
- Firma su certificato **revocato/scaduto/sospeso** = **mancata sottoscrizione**.
- **MA**: la firma qualificata/digitale resta **valida** se associata a un **riferimento temporale opponibile ai terzi** che la colloca **prima** della scadenza/revoca (art. 62 reg. tecn.).
- **Marca temporale** / **riferimento temporale**: provano che il documento esisteva in un certo momento. La **PEC** costituisce validazione temporale.

PEC (DPR 68/2005)

- Trasmissione via PEC = **notificazione a mezzo posta**. Data e ora **opponibili ai terzi**.

Sigillo elettronico (eIDAS art. 3)

- Equivalente della firma ma per le **persone giuridiche** (non fisiche). Garantisce **origine e integrità**.
-

Trappole MC

- **Firma qualificata** = avanzata + **dispositivo qualificato** + **certificato qualificato** (entrambi). NON “requisiti più stringenti” generici; NON “dispositivo certificato”.
 - Valore: avanzata → **scrittura privata**; qualificata/digitale → **firma autografa**. Il quiz scambia i livelli.
 - **Firma digitale** = sottotipo di **qualificata** (non un livello superiore separato).
 - Documento con **macro/codice eseguibile** → NON immodificabile (anche con firma qualificata).
 - Firma su certificato revocato = **mancata sottoscrizione**, salvo **riferimento temporale opponibile** che la colloca prima.
 - Revoca/sospensione: effetto dalla **pubblicazione**.
 - **PEC** = notificazione a mezzo posta; data/ora opponibili ai terzi.
 - **Sigillo** = persone giuridiche; **firma** = persone fisiche.
 - Atto pubblico (pubblica fede) scrittura privata (prova se non disconosciuta).
-

Da aggiungere dopo le simulazioni: